

Universidad de Costa Rica
Desarrollo de Software III
Proyecto Final Web

Práctica Guiada 1
Del mockup al diseño técnico del sistema

1. Datos generales

Curso	Desarrollo de Software III
Tipo de actividad	Práctica guiada de avance del proyecto final
Modalidad	Trabajo grupal
Duración sugerida	2 a 3 horas
Tecnologías base	Java, JSP, Servlets, JDBC y MySQL
Producto esperado	Diseño técnico inicial del proyecto, estructura de módulos, roles, requerimientos y base de datos preliminar

2. Propósito de la práctica

Esta práctica tiene como propósito que cada equipo transforme la idea inicial y los mockups del proyecto en un diseño técnico claro y viable para su implementación.

Al finalizar la práctica, cada grupo deberá tener definido el problema que resolverá su sistema, los usuarios involucrados, los roles, los módulos principales, los requerimientos funcionales y no funcionales, así como una primera propuesta de base de datos.

3. Objetivo general

Construir el diseño técnico inicial del proyecto web a partir de la idea propuesta por el equipo, definiendo el alcance, los usuarios, los módulos, los requerimientos y la estructura preliminar de base de datos.

4. Objetivos específicos

1. Analizar la idea del proyecto y justificar la necesidad que atiende.
2. Identificar los usuarios, roles y permisos principales del sistema.
3. Definir los módulos funcionales que tendrá la aplicación web.
4. Elaborar los requerimientos funcionales y no funcionales iniciales.
5. Diseñar una propuesta preliminar de base de datos con tablas, llaves primarias y relaciones.
6. Preparar la primera evidencia técnica del proyecto para el repositorio.

5. Contexto de trabajo

Cada equipo ya cuenta con una idea de proyecto y una propuesta visual inicial mediante mockups o pantallas de referencia. En esta práctica deberán revisar esa propuesta y convertirla en una estructura técnica que pueda ser implementada posteriormente con Java Web.

El sistema final deberá contemplar, como mínimo:

- Aplicación web funcional.
- Uso de JSP para la capa de presentación.
- Uso de Servlets como controladores.
- Conexión a base de datos MySQL mediante JDBC.
- Organización bajo arquitectura MVC o arquitectura limpia.
- Manejo de usuarios, sesiones y roles.
- Módulos CRUD.
- Validaciones.
- Reportes o consultas.
- Documentación técnica.

6. Actividad 1: Análisis de la idea del proyecto

Cada equipo debe responder las siguientes preguntas:

1. ¿Cuál es el nombre del sistema?

Carpintería Circular 360.

2. ¿Qué problema, necesidad o proceso desea resolver?

El sistema busca resolver la necesidad de organizar y digitalizar los procesos administrativos y comerciales de la carpintería.

Actualmente, la información relacionada con productos, existencias, clientes, pedidos, ventas y entregas puede encontrarse distribuida en diferentes medios, como documentos, hojas de cálculo, mensajes de WhatsApp y más.

3. ¿Quiénes serán los usuarios principales?

Los usuarios principales del sistema serán:

Administrador de la carpintería:

Será la persona encargada de administrar productos, existencias, clientes, pedidos, envíos, usuarios y reportes. Tendrá acceso al panel administrativo y a las operaciones de registro, consulta, modificación y control de la información.

Clientes registrados:

Podrán iniciar sesión, consultar el catálogo, revisar los productos disponibles y utilizar las funciones que requieran autenticación, como agregar productos al carrito o realizar solicitudes.

Visitantes:

Podrán ingresar al sitio público y consultar el catálogo de productos, aunque algunas funciones, como agregar productos al carrito o realizar pedidos, requerirán iniciar sesión.

Visitantes:

Podrán ingresar al sitio público y consultar el catálogo de productos, sus características, precios e imágenes. Para acceder a funciones como el carrito o la realización de pedidos, deberán registrarse e iniciar sesión.

4. ¿Qué beneficios tendrá el sistema para esos usuarios?
Permitirá consultar productos, gestionar clientes, pedidos y envíos, controlar existencias y acceder rápidamente a información centralizada.
5. ¿Qué procesos actualmente se realizan de forma manual, desordenada o poco eficiente?
El registro de productos, clientes, pedidos, existencias, ventas y envíos, además de la elaboración de reportes y el seguimiento de cada pedido.
6. ¿Cuál será el alcance realista del sistema para la entrega final?
Se desarrollará una aplicación web con catálogo público, inicio de sesión, panel administrativo, gestión de productos, clientes, pedidos y envíos, además de validaciones, reportes y conexión con MySQL.

Producto de la actividad

Completar la siguiente tabla:

Elemento	Descripción del equipo
Nombre del sistema	Carpintería Circular 360
Problema o necesidad	Organizar y digitalizar la gestión de productos, clientes, pedidos, inventario y envíos de la carpintería
Usuarios principales	Administrador, clientes registrados y visitantes del catálogo.
Justificación del sistema	Permitirá centralizar la información, reducir errores, mejorar el control de existencias y agilizar la atención de pedidos.
Alcance del sistema	Aplicación web con catálogo público, inicio de sesión, panel administrativo, gestión de productos, clientes, pedidos y envíos, reportes, validaciones y conexión con MySQL.

7. Actividad 2: Identificación de usuarios y roles

Cada equipo debe definir al menos dos tipos de usuario. Los roles deben tener permisos diferentes dentro del sistema.

Ejemplos de roles

- Administrador y usuario regular.
- Encargado y cliente.
- Profesor y estudiante.
- Funcionario y solicitante.
- Vendedor y administrador.

Producto de la actividad

Completar la siguiente tabla:

Rol	Descripción	Permisos principales
Administrador	Usuario encargado de gestionar la información y controlar el funcionamiento del sistema.	Registrar, editar y eliminar productos; gestionar clientes, pedidos y envíos; consultar reportes y acceder al panel administrativo.
Cliente	Usuario registrado que consulta los productos y utiliza las funciones de compra o solicitud.	Iniciar sesión, consultar el catálogo, agregar productos al carrito, realizar pedidos y revisar su información.
Visitante	Persona que ingresa al sitio sin iniciar sesión.	Consultar la página principal y visualizar el catálogo de productos.

8. Actividad 3: Revisión del mockup y definición de módulos

A partir del mockup o diseño visual propuesto, cada equipo debe identificar las pantallas principales del sistema y convertirlas en módulos funcionales.

Preguntas guía

1. ¿Qué pantallas aparecen en el mockup?

Las pantallas principales son: inicio, catálogo, inicio de sesión, registro, perfil del cliente, panel administrativo, productos, clientes, pedidos, envíos, reportes y formularios de registro o edición.

2. ¿Qué datos se registran en cada pantalla?

Se registran datos de usuarios, productos, clientes, pedidos, detalles de pedido, direcciones de entrega, envíos y estados de cada proceso.

3. ¿Qué acciones puede realizar el usuario?

Puede consultar productos, registrarse, iniciar sesión, agregar productos al carrito y realizar pedidos. El administrador puede registrar, editar, eliminar y consultar productos, clientes, pedidos y envíos.

4. ¿Cuáles pantallas requieren autenticación?

El perfil del cliente, el carrito, la realización de pedidos y todas las pantallas administrativas requieren iniciar sesión.

5. ¿Cuáles pantallas serán exclusivas para un rol específico?

El panel administrativo, productos, clientes, pedidos, envíos y reportes serán exclusivos del administrador. El perfil y las funciones de compra serán para clientes registrados.

6. ¿Qué pantallas corresponden a módulos CRUD?

Las pantallas de productos, clientes, pedidos y envíos corresponden a módulos CRUD, ya que permiten crear, consultar, editar y eliminar o cambiar el estado de los registros.

Producto de la actividad

Completar la siguiente tabla:

Pantalla o módulo	Funcionalidad principal	Rol que accede	Tipo
Login	Permitir el ingreso de usuarios registrados	Todos	Autenticación
Registro	Permitir que nuevos clientes creen una cuenta.	Visitante	Autenticación
Inicio	Mostrar información general de la carpintería y accesos principales.	Todos	Informativa
Catálogo	Mostrar los productos disponibles con imagen, descripción y precio.	Todos	Consulta
Perfil	Mostrar y gestionar la información del cliente registrado.	Cliente	Gestión de usuario
Carrito	Agregar productos, modificar cantidades y preparar un pedido.	Cliente	Transaccional
Panel administrativo	Mostrar accesos a los módulos y estadísticas generales.	Administrador	Administración
Productos	Registrar, consultar, editar, activar, desactivar o eliminar productos.	Administrador	CRUD
Cliente	Registrar, consultar, editar, activar o desactivar clientes.	Administrador	CRUD
Pedidos	Registrar, consultar y actualizar pedidos y sus estados.	Administrador	CRUD
Envíos	Registrar, consultar, editar y actualizar el estado de los envíos.	Administrador	CRUD
Reportes	Mostrar estadísticas y consultas sobre productos, clientes, pedidos y ventas.	Administrador	Reportes

9. Actividad 4: Definición de requerimientos funcionales

Cada equipo debe redactar al menos ocho requerimientos funcionales. Los requerimientos deben describir acciones concretas que el sistema permitirá realizar.

Ejemplo

- El sistema debe permitir que el administrador registre nuevos usuarios.
- El sistema debe permitir que el usuario inicie sesión con correo y contraseña.
- El sistema debe permitir consultar registros por estado o fecha.

Producto de la actividad

Código	Requerimiento funcional
RF-01	El sistema debe permitir que los usuarios inicien sesión con sus credenciales.
RF-02	El sistema debe permitir que los visitantes se registren como clientes.
RF-03	El sistema debe permitir consultar el catálogo de productos activos.
RF-04	El sistema debe permitir que el administrador registre, consulte, edite y elimine productos.
RF-05	El sistema debe permitir que el administrador gestione la información de los clientes.
RF-06	El sistema debe permitir registrar pedidos y los productos incluidos en cada pedido.
RF-07	El sistema debe permitir que el administrador registre y actualice el estado de los envíos.
RF-08	El sistema debe permitir que el administrador consulte reportes de productos, clientes, pedidos y ventas.

10. Actividad 5: Definición de requerimientos no funcionales

Cada equipo debe redactar al menos cinco requerimientos no funcionales relacionados con calidad, seguridad, organización, usabilidad y mantenimiento del sistema.

Ejemplo

- El sistema debe organizar el código en paquetes siguiendo una arquitectura MVC.
- El sistema debe utilizar consultas parametrizadas para acceder a la base de datos.
- El sistema debe mostrar mensajes claros de error, éxito y advertencia.

Producto de la actividad

Código	Requerimiento no funcional
RNF-01	El sistema debe organizarse mediante una arquitectura por capas, separando modelos, controladores, servicios, repositorios y vistas.
RNF-02	El sistema debe proteger las pantallas administrativas mediante autenticación, sesiones y control de roles.

RNF-03	El sistema debe validar los datos ingresados antes de guardarlos en la base de datos.
RNF-04	El sistema debe contar con una interfaz clara, responsive y fácil de utilizar en computadoras y dispositivos móviles.
RNF-05	El sistema debe mostrar mensajes claros de éxito, error y advertencia al usuario.

11. Actividad 6: Diseño preliminar de base de datos

Cada equipo debe proponer una base de datos inicial con al menos cinco tablas relacionadas. Todas las tablas deben tener llave primaria y, cuando corresponda, llaves foráneas.

Aspectos mínimos

- Nombre de la base de datos.
- Mínimo cinco tablas.
- Llaves primarias.
- Llaves foráneas.
- Relaciones uno a muchos o muchos a muchos.
- Datos de prueba iniciales.

Producto de la actividad

Completar la siguiente tabla:

Tabla	Campos principales	Relación con otras tablas
usuarios	id, correo, nombre, password, rol	Almacena las cuentas de acceso y los roles de los usuarios del sistema.
Cientes	id, activo, correo, direccion, fecha_registro, nombre, telefono	Un cliente puede tener varios pedidos.
productos	id, activo, cantidad, categoria, descripcion, imagen, nombre, precio	Un producto puede aparecer en varios registros de detalle de pedido.
pedidos	id, estado, fecha, observaciones, total, cliente_id	Se relaciona con clientes mediante cliente_id. Un cliente puede tener muchos pedidos.
detalle_pedido	id, cantidad, precio_unitario, pedido_id, producto_id	Se relaciona con pedidos y productos. Permite registrar los productos incluidos en cada pedido.
envios	id, direccion_entrega, estado, fecha_entrega, fecha_envio, fecha_registro, numero_seguimiento, observaciones, transportista, pedido_id	Se relaciona con pedidos mediante pedido_id. Cada pedido puede tener como máximo un envío

12. Actividad 7: Primer borrador del script SQL

Cada equipo debe crear una carpeta llamada database dentro del repositorio del proyecto. Dentro de esa carpeta deberán crear dos archivos:

- schema.sql: contiene la creación de la base de datos y sus tablas.
- data.sql: contiene datos de prueba para validar el sistema.

Ejemplo base

```
CREATE DATABASE nombre_proyecto;
USE nombre_proyecto;

CREATE TABLE roles (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(50) NOT NULL
);

CREATE TABLE usuarios (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    correo VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    clave VARCHAR(255) NOT NULL,
    rol_id INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (rol_id) REFERENCES roles(id)
);
```

13. Actividad 8: Estructura inicial del repositorio

Cada equipo debe organizar su repositorio de trabajo de forma clara. Se recomienda la siguiente estructura:

```
nombre-proyecto/
|-- src/
|   |-- main/
|       |-- java/
|           |-- model/
|           |-- dao/
|           |-- servlet/
|           |-- service/
|           |-- util/
|       |-- webapp/
|           |-- views/
|           |-- css/
|           |-- js/
|           |-- index.jsp
|-- database/
|   |-- schema.sql
|   |-- data.sql
|-- docs/
|   |-- avancel-diseno.pdf
|-- README.md
```

14. Entregables de la práctica

Al finalizar la práctica, cada equipo debe entregar o subir al repositorio los siguientes elementos:

1. Documento de análisis inicial del proyecto.

2. Tabla de usuarios, roles y permisos.
3. Lista de módulos principales.
4. Requerimientos funcionales.
5. Requerimientos no funcionales.
6. Diseño preliminar de base de datos.
7. Archivo schema.sql.
8. Archivo data.sql.
9. Repositorio actualizado con estructura inicial.

15. Criterios de evaluación

Criterio	Puntaje
Define claramente el problema, justificación y alcance del sistema	15 pts
Identifica correctamente usuarios, roles y permisos	15 pts
Relaciona el mockup con módulos funcionales concretos	15 pts
Redacta requerimientos funcionales claros y medibles	15 pts
Redacta requerimientos no funcionales pertinentes	10 pts
Propone una base de datos coherente con mínimo cinco tablas relacionadas	20 pts
Organiza correctamente el repositorio y archivos iniciales	10 pts
Total	100 pts

16. Preguntas de cierre

Cada equipo debe responder brevemente:

1. ¿Qué módulo consideran más importante para la entrega final?

El módulo de pedidos, porque relaciona clientes, productos, ventas y envíos dentro del sistema.

2. ¿Cuál será el primer CRUD que implementarán?

El primer CRUD será el de productos, ya que permite registrar, consultar, editar y eliminar los artículos del catálogo.

3. ¿Qué tabla será la más importante de la base de datos?

La tabla pedidos, porque conecta a los clientes con los productos adquiridos y permite dar seguimiento al proceso de venta.

4. ¿Qué riesgos técnicos identifican para terminar el proyecto?

Los principales riesgos son errores en las relaciones de la base de datos, problemas con la autenticación, manejo de sesiones, validaciones y falta de tiempo para completar todas las funciones.

5. ¿Qué tareas quedan pendientes para la siguiente práctica?

Queda pendiente revisar la arquitectura del proyecto, mejorar la seguridad, completar el carrito, conectar las compras con los pedidos y realizar pruebas generales del sistema.

17. Resultado esperado

Al finalizar esta práctica, cada equipo debe tener una visión clara de lo que va a construir, cómo se organizará técnicamente y qué elementos deberá implementar en las siguientes sesiones.

Esta práctica servirá como base para la siguiente etapa del proyecto, donde se trabajará la creación de la arquitectura MVC, la conexión a MySQL, el inicio de sesión y el primer módulo CRUD funcional.